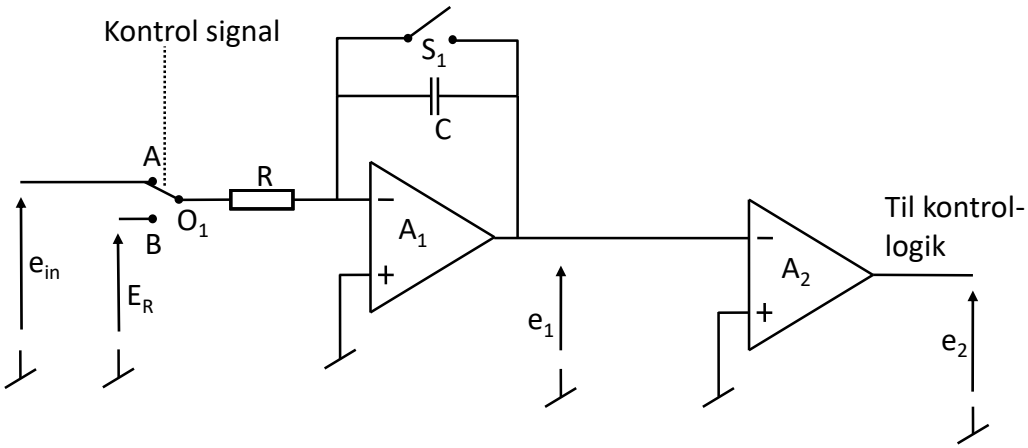
G1

Figuren viser analogdelen i en såkaldt ***dual slope*** analog/digital konverter (ADC).



$0 \leq e_{in} \leq 10$ [V]
E_R = - 2,5 V
R = 100 kΩ
C = 150 nF

Konverteringsprincip:

I et afmålt tidsinterval T_1 (ofte 20 ms) integreres over indgangssignalet e_{in}, dvs. omskifter O_1 i stilling A. Integrationen startes efter en reset (S_1 sluttet), der sikrer, at kondensatoren C er ladningsfri.

Efter udløb af T_1 skiftes omskifter O_1 til stilling B, og der integreres nu over indgangssignalet E_R, der har modsat polaritet af e_{in}. Samtidig startes en tidsmåling. Når integratorens udgangssignal e_1 når 0 V, afgiver komparatoren et signal, der standser tids-målingen og konverteringen.

Den målte tid T_2 er et udtryk for middelværdien af e_{in} i tidsperioden T_1.
For de efterfølgende spørgsmål gælder, at konverteringen sker efter ovenstående princip, og integrationstiden med e_{in} som indgangssignal er 20 ms.

(Opgave G1 fortsætter på næste side)

For A_1 og A_2 gælder følgende data: $V_o^+{}_{SAT} = -V_o^-{}_{SAT} = 15$ V
Med hensyn til øvrige data kan de regnes ideelle i spørgsmål 1 og 2

1) På ADC'en påtrykkes et indgangssignal e_{in} på 10 V, og konvertering startes. Beregn e_1's størrelse efter T_1.
2) På ADC'en påtrykkes en indgangsspænding e_{in}. Konverteringen startes, og efter udløb af T_1 = 20 ms skiftes O_1 til stilling B, og der måles nu en tid T_2 på 56 ms, inden e_1 igen er 0 V.

   Beregn e_{in}'s middelværdi $\overline{e}_{in}$ i perioden T_1, og skitsér konverteringsforløbet for e_1 og e_2, idet e_{in} regnes konstant lig med $\overline{e}_{in}$ i konverteringsperioden.

   Skitsen skal vise sammenhæng mellem e_1 og e_2, idet komparatorens udgangssignal e_2 før konverteringsstart er uden betydning.
   Samtlige hældninger og niveauer angives.

For A_1 gælder nu følgende data i spørgsmål 3:

$V_{OS} = \pm 5$ mV	$I_B = 0{,}5\ \mu A$ (npn)	$I_{OS} = 0$

3) Offset- og biasstørrelserne giver anledning til fejl i konverteringen.
   Beregn den maksimale procentiske fejl der begås, når e_{in} er lig $\overline{e}_{in}$ fra spørgsmål 2.
   Er $\overline{e}_{in}$ fra spørgsmål 2 ikke bestemt, kan e_{in} her sættes lig 7,0 V.

G2

Suppose that we want to design an 18-bit Dual-slope ADC based on Figure 12.50 using V_{ref} = 5 V and a 5MHz clock.
Suppose also that v_s ranges from 0 to 10 V and the fixed interval T_1 corresponds to a count of 2n.
Find the maximum time required to convert the input voltage. If the maximum value of V_{peak} is 10 V and R = 1 kΩ, determine the value needed for C. If R increases by a few percent in value due to aging, will the accuracy of the converter change?
Will the maximum value of V_{peak} increase or decrease?

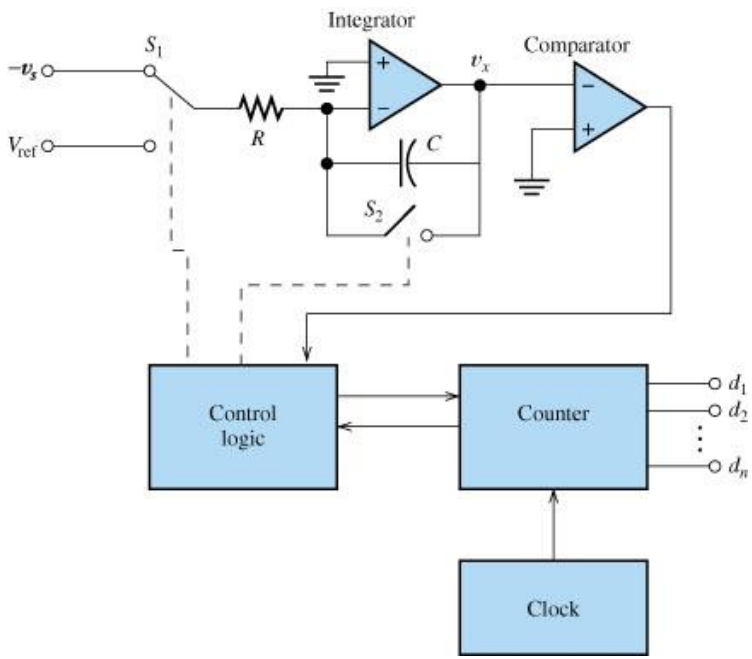


Figure 12.50a

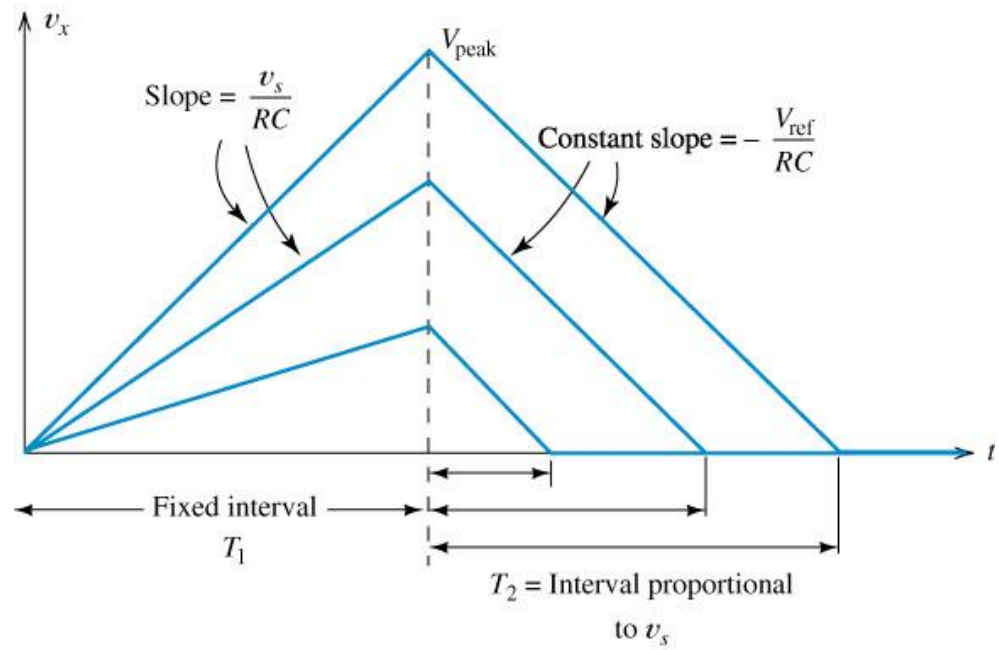
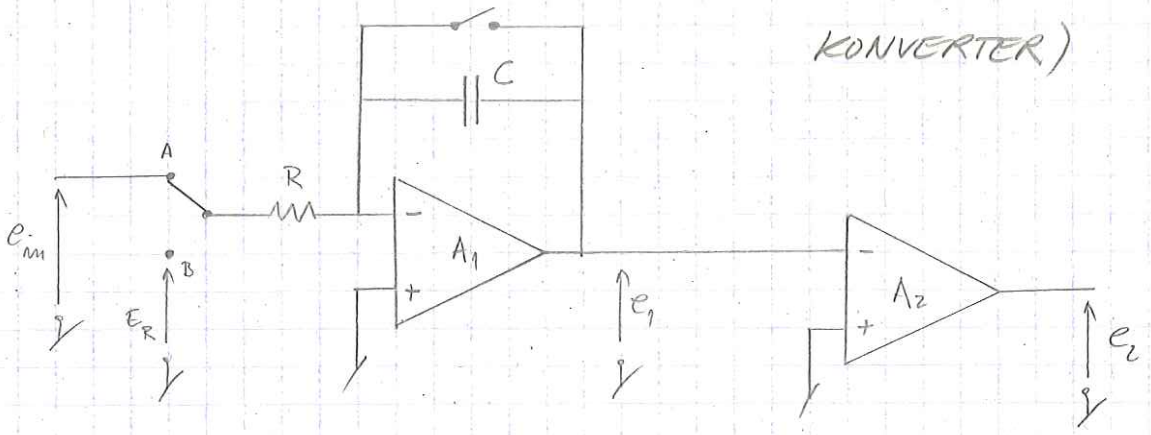


Figure 12.50b

G1

("DUAL SLOPE" A/D-KONVERTER)



$R = 100\,k\Omega$, $C = 150\,nF$, $E_R = -2{,}5\,V$

$0 \le e_{in} \le 10$ [V] $\qquad V_{O\,SAT}^{+} = -V_{O\,SAT}^{-} = 15\,V$

Sp.1 $\quad e_{in} = 10\,V$, $T_1 = 20\,ms$

$$e_1(T_1) = -\frac{1}{CR}\int_0^{T_1} e_{in}\,dt + e_1(0) = -\frac{e_{in}}{CR}\cdot T_1 + 0$$

$$= -\frac{10}{150\cdot 10^{-9}\cdot 100\cdot 10^{3}} = \underline{\underline{-13{,}3\,V}}$$

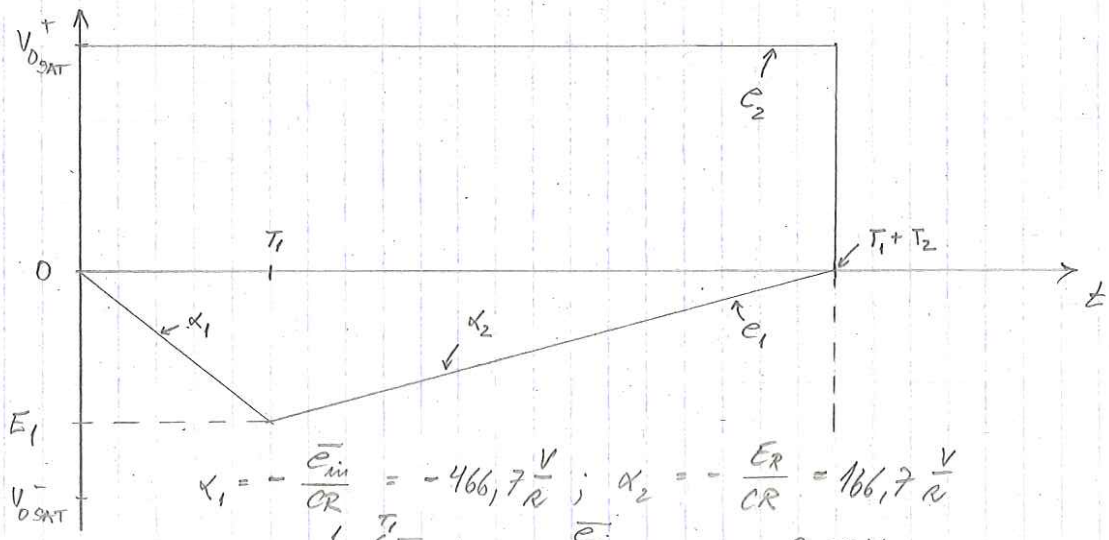
Sp.2 $\quad T_1 = 20\,ms$, $T_2 = 56\,ms$

Efter udløb af $T_1 + T_2$ er e_1 igen 0 V, dvs.

$$-\frac{1}{CR}\int_0^{T_1} \bar{e}_{in}\,dt - \frac{1}{CR}\int_{T_1}^{T_1+T_2} E_R\,dt = 0 \quad \Rightarrow$$

$$-\frac{\bar{e}_{in}}{CR}\cdot T_1 = \frac{E_R}{CR}\cdot T_2 \quad \Rightarrow$$

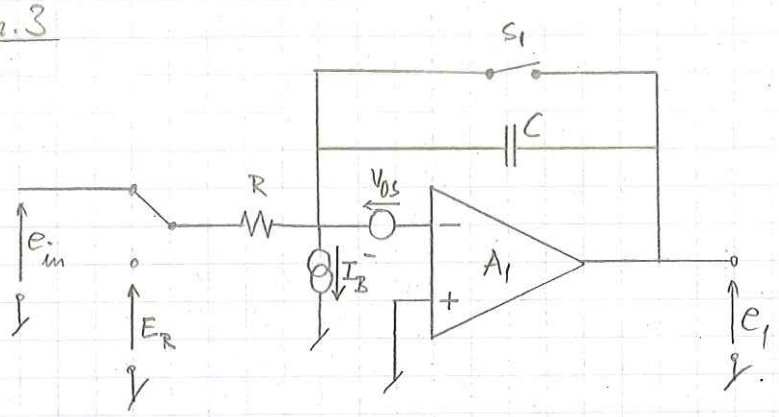
$$\boxed{\bar{e}_{in} = -\frac{E_R}{T_1}\cdot T_2} = -\frac{(-2{,}5)}{20}\cdot 56 = \underline{\underline{7{,}0\,V}}$$



$$\alpha_1 = -\frac{\bar{e}_{in}}{CR} = -466{,}7\,\frac{V}{s}\,;\quad \alpha_2 = -\frac{E_R}{CR} = 166{,}7\,\frac{V}{s}$$

$$E_1 = -\frac{1}{CR}\int_0^{T_1} \bar{e}_{in}\,dt = -\frac{\bar{e}_{in}}{CR}\cdot T_1 = -9{,}33\,V$$

Sp. 3

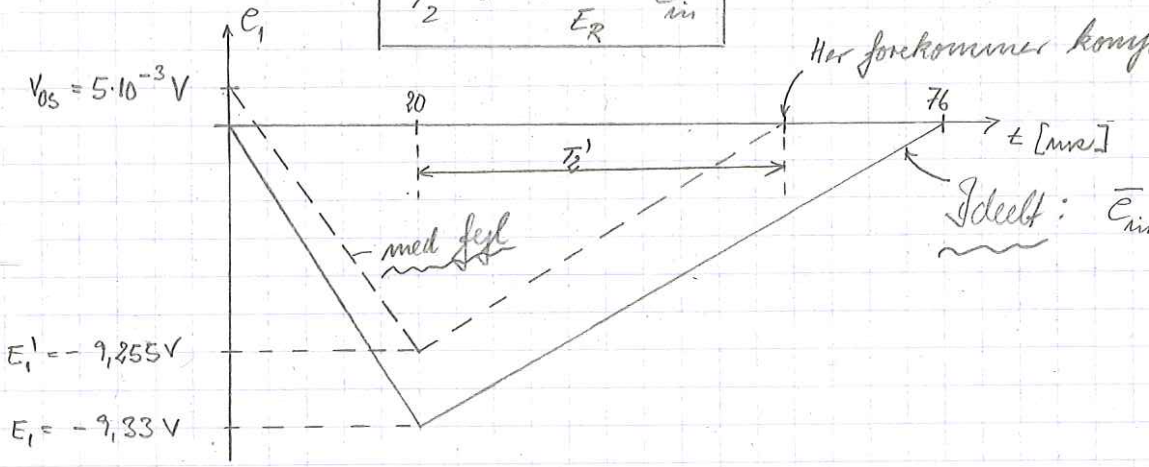


$V_{OS} = \pm 5\,mV$

$\left.\begin{array}{l} I_B = 0{,}5\,\mu A \\ I_{OS} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow I_B^- = I_B = 0{,}5\,\mu A$

Konverteringsprincip: Den målte tid T_2 er et udtryk for $\overline{e_{in}}$:

$$\boxed{T_2 = -\frac{T_1}{E_R}\cdot\overline{e_{in}}}$$



Ideelt: $\overline{e_{in}} = 7{,}0\,V$, $T_1 = 20\,ms \Rightarrow$ $T_2 = 56\,ms$

Med fejl i T_1: $e_1 = -\frac{1}{CR}\int e_{in}\,dt + \frac{1}{CR}\int V_{OS}\,dt + \frac{1}{C}\int I_B^-\,dt + V_{OS}$

$$e_{in} = 0 \Rightarrow \frac{de_1}{dt} = \frac{de_{1f}}{dt} = \frac{V_{OS}}{CR} + \frac{I_B^-}{C} = \frac{\pm 5\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{-9}\cdot10^{5}} + \frac{0{,}5\cdot10^{-6}}{150\cdot10^{-9}} = \pm 0{,}33 + 3{,}33\ [V/s]$$

$$\Rightarrow \frac{de_{1f}}{dt} > 0 \Rightarrow$$

Worst Case:

T_1: $e_1(T_1) = E_1' = -\frac{\overline{e_{in}}}{CR}\cdot T_1 + \frac{V_{OS}}{CR}\cdot T_1 + \frac{I_B^-}{C}\cdot T_1 + V_{OS}$

$$= -\frac{7{,}0\cdot20\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{-9}\cdot10^{5}} + \frac{5\cdot10^{-3}\cdot20\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{-9}\cdot10^{5}} + \frac{0{,}5\cdot10^{-6}\cdot20\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{-9}} + 5\cdot10^{-3} \cong -9{,}255\,V$$

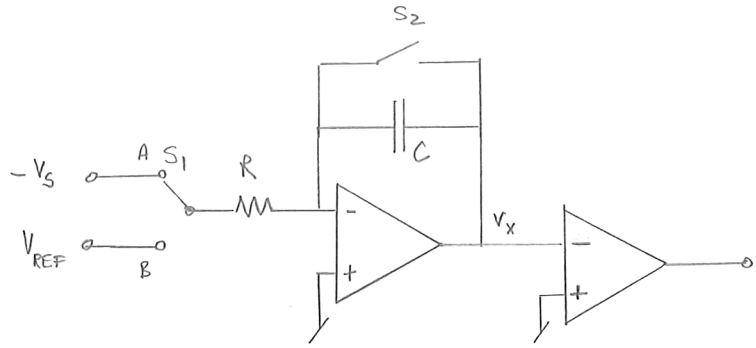
T_2': $-\frac{E_R}{CR}\cdot T_2' + \frac{V_{OS}}{CR}\cdot T_2' + \frac{I_B^-}{C}\cdot T_2' = -E_1' \Rightarrow T_2' = \frac{-E_1'}{-\frac{E_R}{CR} + \frac{V_{OS}}{CR} + \frac{I_B^-}{C}} \Rightarrow$

$$T_2' = \frac{9{,}255}{\frac{2{,}5}{150\cdot10^{-9}\cdot10^{5}} + \frac{5\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{-9}\cdot10^{5}} + \frac{0{,}5\cdot10^{-6}}{150\cdot10^{-9}}} = 54{,}33\,ms$$

Procentisk fejl:

$$\frac{T_2' - T_2}{T_2} = \frac{54{,}33 - 56}{56} = -0{,}0298 \cong \underline{\underline{-3\%}}$$

G2



18 bit
$V_{REF} = 5\,V$
$f_c = 5\,MHz$

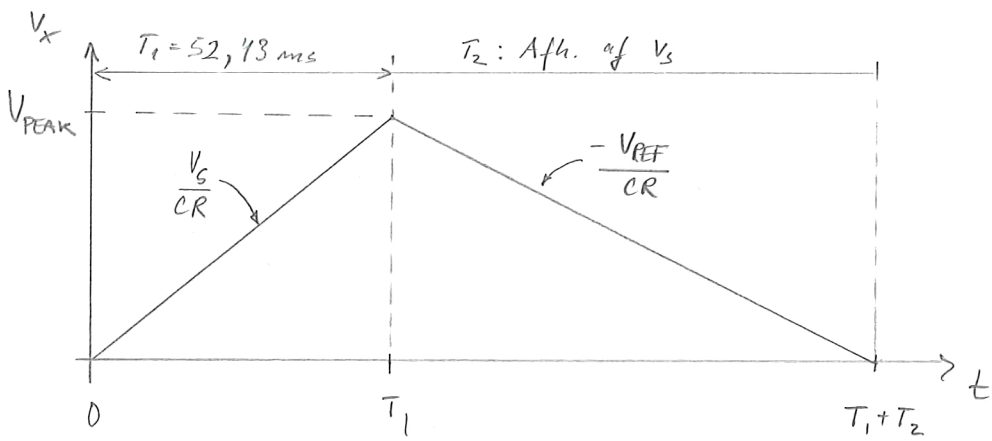
$0 < V_s < 10$ [V]

S_2 benyttes til reset, så $V_x = 0\,V\big|_{t=0}$

S_1 i "A" : $V_x = -\frac{(-V_s)}{CR} \cdot t = \frac{V_s}{CR} \cdot t$

$t = T_1 \Rightarrow V_x(T_1) = \frac{V_s}{CR} \cdot T_1$

$f_c = 5MHz \Rightarrow T_c = \frac{1}{f_c} = 0{,}2\,\mu s \Rightarrow T_1 = 2^{18} \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-6} = 52{,}43\,ms$



Konverteringstiden er maksimal for $V_s = V_{s\,max} = 10\,V$.

$\frac{V_s}{CR} T_1 = \frac{V_{REF}}{CR} \cdot T_2 \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{V_s}{V_{REF}}$

NB! Uafhængig af R og C..

$V_s = 10\,V \Rightarrow$

$T_{2max} = 52{,}43 \cdot \frac{10}{5} = 104{,}9\,ms$

Samlet max. konv. tid: $T_1 + T_{2max} = 52{,}43 + 104{,}9 = 157{,}3 \cdot 10^{-3}$
$\simeq \underline{157\,ms}$

$$\frac{V_s}{CR} \cdot T_1 = V_{PEAK} \Rightarrow C = \frac{V_s \cdot T_1}{V_{PEAK} \cdot R}$$

$$\left.\begin{array}{l} V_{PEAK} = 10\,V \\ R = 1k\Omega \end{array}\right\} \Rightarrow C = \frac{10 \cdot 52{,}43 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{3}} = \underline{\underline{52{,}4\,\mu F}}$$

($V_s = V_{s\,max} = 10$ giver max V_{PEAK})

Hvis værdien af R stiger vil

- nøjagtigheden på konverteringen <u>være mindre</u> (afhænger ikke af R....)

- $V_{PEAK} = \frac{V_s}{CR} \cdot T_1$ vil <u>falde</u>